

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Región POZA RICA TUXPAN

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES

Documentación de proyectos de Tecnologías Computacionales

Actividad Final - QuimLab Documentacion
Uso de $\text{\LaTeX}$

Cesar Uriel Basilio Perez zs24006925

Profesor(a): [Luis Fernando Olmedo Garcia]

17 de junio de 2026



"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

www.uv.mx

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

www.uv.mx

1. Descripción General del Proyecto

QuimLab Gestor es una aplicación web (Single Page Application) desarrollada para el control documental y la gestión normativa de residuos peligrosos. El sistema implementa roles de usuario (Generador y Administrador ATRP) y automatiza la generación de etiquetas y manifiestos legales en formato PDF. El proyecto se desarrolló aplicando la metodología ágil Scrum para garantizar entregas incrementales y adaptabilidad ante los requerimientos, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por la Universidad Veracruzana.

2. Flujo de Trabajo (Control de Versiones)

Para la gestión del código fuente, el equipo adoptó **GitHub Flow**. Esta decisión se justifica por su integración natural con la metodología Scrum, permitiendo ciclos de desarrollo rápidos y continuos. A diferencia de esquemas más complejos, mantuvimos una única rama principal (**main**) siempre estable. Las nuevas funcionalidades, como la reestructuración del código web y la interfaz principal, se desarrollaron en ramas independientes (como la rama **mejora-estructura-codigo**) y se integraron mediante *Pull Requests*, asegurando la revisión colaborativa y la resolución de conflictos antes de su pase a producción.

3. Buenas Prácticas de Programación y Calidad del Código

Durante el desarrollo en HTML, Tailwind CSS y Vanilla JavaScript, se implementaron estrictas directrices de calidad:

[leftmargin=*]

- **Nomenclatura descriptiva:** Se erradicaron las variables de una sola letra, utilizando identificadores claros y explícitos (ej. `tiempoInicio`, `residuoSeleccionado`, `DatabaseLayer`) para facilitar la lectura y mantenimiento del código.
- **Modularidad:** El sistema se estructuró dividiendo responsabilidades de forma clara, separando la capa de persistencia de datos (`DatabaseLayer`) de las funciones de renderizado de la interfaz gráfica.
- **Documentación interna:** Se comentaron las decisiones de diseño y las secciones estructurales del documento, evitando la saturación del código con comentarios triviales.

4. Estructura del Repositorio y Documentación

El repositorio en GitHub mantiene una organización coherente que facilita la colaboración:

[leftmargin=*]

- `README.md`: Documento principal con instrucciones de ejecución y despliegue.
- `src/`: Contiene el código fuente principal de QuimLab (archivos web).
- `docs/`: Almacena la documentación técnica y este manual en formato PDF.
- `tests/`: Directorio reservado para las pruebas de los módulos principales.
- `assets/`: Recursos gráficos y evidencias de ejecución en la terminal.

5. Entorno de Desarrollo

El desarrollo, la ejecución de comandos de control de versiones y las pruebas de QuimLab se realizaron íntegramente en un entorno basado en **Linux** (específicamente la distribución Linux Mint). Esta elección técnica facilitó la gestión de ramas directamente desde la terminal nativa y la automatización de procesos, mejorando significativamente la eficiencia del equipo de desarrollo y garantizando una compatibilidad robusta.